

王羽

男 | 1996.08 | 深圳 | +852 5130 9975 | +86 150 3100 1122 | ywang812@connect.hku.hk

求职意向

机器人系统工程师 / 机器人研发工程师 | 深圳

教育背景

香港大学 工学院 机械工程 MPhil (研究型硕士) 2024.01 – 2026.05 (已毕业)

- 论文: *Tendon-Driven Mechanisms for Adaptive Robotic Grasping and Handheld Surgical Instruments*
- 导师: 鲁鹏教授, ARC Lab (Adaptive Robotics and Control Lab)
- 以研究助理 (RA) 身份获全额津贴, 独立负责腱驱动机器人方向课题研究
- 学制为 Pass / No Pass 体系, 无 GPA

香港大学 工学院 机械工程 MSc (授课型硕士) 2022.09 – 2023.08

- 导师: 鲁鹏教授, ARC Lab
- 毕业论文: 柔性连续体机械臂与移动平台集成系统——移动抓取与运输的完整作业验证
- 因将主要精力投入实验室研究, 课程成绩受到一定影响 (GPA 2.81), 但研究工作获鲁鹏教授认可, 被邀请留组继续攻读 MPhil

奥本大学 (Auburn University) 工学院 机械工程 学士 2018.08 – 2021.08

- GPA: 3.59 / 4.0 | 三次获院长嘉许名单 (Dean's List)
- 注: 2015–2018 年就读于加州大学尔湾分校 (UC Irvine) 应用与计算数学专业。后因对机械工程

的兴趣日益明确，选择转学至奥本大学，将全部学分转入机械工程专业。从 UCI GPA 2.64 到 Auburn GPA 3.59 的转变，反映了找到正确方向后的投入与动力。

核心能力

机器人系统全流程开发：机械设计 → 原型制造 → 嵌入式控制 → 软件集成 → 整机联调

阶段	技能栈
机械设计	SolidWorks（精通），3D/2D 建模与工程图，装配体设计，运动仿真
原型制造	3D 打印（树脂/FDM），快速原型迭代验证
嵌入式系统	PCB 设计与基础贴片，STM32 / ESP32 开发，传感器选型与集成
软件与控制	ROS, C++, Python, MATLAB, Linux
仿真分析	SolidWorks Simulation（静力/疲劳/运动分析），ANSYS（基础）
项目管理	PMP 认证，项目全生命周期管理经验

研究经历与核心项目

ARC Lab（Adaptive Robotics and Control Lab），香港大学

导师：鲁鹏教授。在实验室共约三年半，从授课型硕士科研入门到独立领导 MPhil 课题，持续参与连续体/腱驱动机器人方向多项研究。

柔性连续体机械臂研究 | MSc 阶段 | 2022.09 – 2023.08

- MSc 毕业论文：将柔性连续体机械臂集成至移动平台，实现移动抓取与运输的完整作业流程
- 从学院全年课题清单中选择"柔性机械臂"项目，投入约 8–10 个月，独立完成从方案设计、平台搭建到实验验证的全过程
- 期间参与实验室柔性连续体机械臂的结构改进与实验验证工作，相关论文后于 MPhil 期间发表于 Nature Communications（第二作者）
- 因将主要精力投入实验室研究，课程成绩受到一定影响（GPA 2.81），但研究工作获鲁鹏教授认可，被邀请留组继续攻读 MPhil
- 同期参与 IEEE RA-L 论文的实验实施与论文撰写（第二作者）

毕业论文: *Tendon-Driven Mechanisms for Adaptive Robotic Grasping and Handheld Surgical Instruments*

围绕腱驱动 (Tendon-Driven) 机制在受限环境下的自适应操作展开系统性研究, 独立完成两套完整原型系统的设计 → 制造 → 控制 → 实验验证全流程:

Lasso Gripper — 绳索投射-回收自适应抓取系统

- 提出一种基于绳索投射与回收的柔性抓取策略, 通过受控绳环形成自适应捕获区域
- 独立完成机械结构设计、控制策略开发与原型验证的完整链路
- 相较于传统二指夹爪: 捕获包络更大、软体接触应力更低、对目标位置不确定性具有天然鲁棒性
- 相关成果发表于 IEEE ROBOTICS 2025 (共同一作)

手持便携式腹腔镜手术器械

- 将腱驱动原理迁移至临床手术器械场景, 在紧凑外形约束下实现: 近端驱动模块 → 差动腱路由 → 张力保持机构 → 闭环控制的完整系统设计
- 完成桌面原型搭建与交互/接口测试, 验证设计框架在医疗器械领域的可行性

横向合作项目: 手持便携式腹腔镜医疗器械 | 深圳某医疗公司 | 2024 – 2026

- 理解甲方临床需求, 主导机械结构方案设计与迭代
- 通过树脂打印与 3D 打印进行多轮快速验证
- 负责基础电路板开发 (PCB 设计、贴片及嵌入式电控), 驱动整机原型实现可动
- 后期因项目节奏引入同学协作电控部分
- 因保密协议, 产品层面细节不便披露

本科项目经历 (代表性项目)

毕业设计: 脑瘫患者辅助设备 | CAD 与结构分析负责人 | 奥本大学 2021.01 – 2021.08

- 深入理解患者需求与使用场景约束, SolidWorks 完成人机交互结构设计
- MATLAB 力学计算 → SolidWorks 受力分析与焊点校核 → 多级防撞缓冲结构

- 交付设备获客户与投资者高度认可

发动机实时调校系统 | 项目负责人 | 奥本大学 2020.08 – 2020.12

- 在进气口集成气压、温度、流速传感器，MATLAB 实时计算发动机效率，通过流速调节实现最优工况

论文发表

期刊论文

- R Peng, **Y Wang**, M Lu, P Lu, "A Dexterous and Compliant Aerial Continuum Manipulator for Cluttered and Constrained Environments," *Nature Communications*, 2025.
- R Peng, **Y Wang**, P Lu, "A Tendon-Driven Continuum Manipulator With Robust Shape Estimation by Multiple IMUs," *IEEE Robotics and Automation Letters*, 2024, 9(4), 3084–3091.
- W Guan, P Chen, H Zhao, **Y Wang**, P Lu, "EVI-SAM: Robust, Real-time, Tightly-coupled Event-Visual-Inertial State Estimation and 3D Dense Mapping," *Advanced Intelligent Systems*, 2024, 1–24.

会议论文

- Q. Qiao*, **Y Wang***, X. Fan, P. Lu, "Lasso Gripper: A String Shooting-Retracting Mechanism for Shape-Adaptive Grasping," in *Proceedings of IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics (ROBIO)*, 2025. (*共同一作)

实习与工作经历

中国移动通信集团河北有限公司 | 项目经理助理

2021.09 – 2022.02

- 协助管理综合业务网络设备项目，参与技术招标评估、施工安排、竣工验收及决算等全流程
- 跨部门协调供应商与施工方，保障物料供应与项目进度
- 离职后考取 PMP 项目管理资格认证（2022 年）

中国移动通信集团河北有限公司邯郸分公司 | 项目经理助理（实习）

2019.06 – 2020.08

- 参与邯郸武安旅游专线迁改项目，编制项目文件，对接承包商与供应商，跟踪项目进度

- 协助配电网设计与预算编制，参与运行规程与技术标准审查

荣誉与证书

PMP 项目管理专业人士资格认证	2022
奥本大学院长嘉许名单 (Dean's List)	2019 春 / 2020 春 / 2021 春
奥本大学杰出国际学生奖提名	2020 秋

语言能力

- 中文（普通话）：母语
- 英语：流利 TOEFL 91/120 · GRE 323/340

以上信息截至 2026 年 6 月。论文、项目详情可提供原始材料备查。